CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Application SaaS de Gestion de Salons de Coiffure - "SalonPro"

Version : 1.0
Date : Juin 2025
Classification : Confidentiel
Auteur : Équipe Product

TABLE DES MATIÈRES

1. EXECUTIVE SUMMARY
2. ANALYSE DU MARCHÉ ET POSITIONNEMENT
3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES
4. ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLÈTE
5. MODÈLE DE DONNÉES
6. SPÉCIFICATIONS UI/UX
7. STRATÉGIE MULTI-TENANT
8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
9. INTÉGRATIONS ET API
10. DÉPLOIEMENT ET INFRASTRUCTURE
11. BUSINESS MODEL DÉTAILLÉ
12. PLAN DE DÉVELOPPEMENT
13. MÉTRIQUES ET ANALYTICS
14. STRATÉGIE GO-TO-MARKET

---

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Vision du produit

SalonPro est une plateforme SaaS B2B multi-tenant révolutionnaire qui transforme la gestion des salons de coiffure en automatisant 90% des tâches administratives et en augmentant le CA de 25% en moyenne grâce à l'optimisation des créneaux et la fidélisation client.

1.2 Proposition de valeur unique

- **ROI prouvé :** +25% de CA en 6 mois via l'optimisation IA des plannings
- **Tout-en-un :** Remplace 8 outils différents (agenda, caisse, stock, CRM, etc.)

- **Intelligence artificielle :** Prédiction de la demande et recommandations personnalisées
- **Omnicanalité :** Web, mobile, kiosque, API pour écosystème complet

1.3 Marché cible

- **Marché primaire :** 85 000 salons de coiffure en France (TAM: 2.1Md€)
- **Segments :** Salons indépendants (3-15 employés), Chaînes régionales (2-20 salons)
- **Croissance :** +12% annuel vers la digitalisation post-COVID

1.4 Business model

- **MRR cible :** 2M€ en 24 mois avec 4000 salons actifs
- **Pricing :** Freemium + abonnements 29€-199€/mois + revenue share
- **Unit economics :** LTV:CAC ratio de 5:1, payback en 8 mois

---

2. ANALYSE DU MARCHÉ ET POSITIONNEMENT

2.1 Analyse concurrentielle approfondie

2.1.1 Concurrents directs

Concurrent	Forces	Faiblesses	Part de marché	Pricing
Planity	Notoriété, réseau	Fonctionnalités limitées	35%	39€/mois
Timify	International	Interface complexe	15%	49€/mois
Shedul	Gratuit	Monétisation forcée	20%	0€ puis 25€
MyTime	Complet	Prix élevé	10%	99€/mois

2.1.2 Notre différenciation

1. **IA prédictive :** Seul acteur avec optimisation automatique des plannings
2. **Hyper-spécialisation coiffure :** Fonctionnalités métier dédiées (formules chimiques, temps de pause, etc.)
3. **Pricing disruptif :** 40% moins cher avec 2x plus de fonctionnalités
4. **Support français :** Équipe dédiée vs centres d'appels offshore

2.2 Personas détaillés

2.2.1 Persona Principal - "Marie la Gérante"

- **Profil :** Femme, 35-50 ans, gérante salon 6-12 employés
- **Pain points :** Perte de temps admin (30% du temps), no-shows (15%), gestion stock approximative
- **Motivations :** Augmenter rentabilité, réduire stress, fidéliser clients

- **Budget :** 200-500€/mois pour outils de gestion
- **Canaux :** Réseaux sociaux pro, salons coiffure, recommandations pairs

2.2.2 Persona Secondaire - "Thomas le Coiffeur"

- **Profil :** Homme, 25-40 ans, coiffeur salarié ou indépendant
- **Pain points :** Planning papier inefficace, calcul commissions manuel, pas de suivi client
- **Motivations :** Optimiser son temps, augmenter ses revenus, professionnaliser son image
- **Usage :** Mobile-first, notifications push, simplicité d'usage

---

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

3.1 Module Gestion Client 360°

3.1.1 Fiche client intelligente

```
DONNÉES CLIENT CORE :
- Identité : nom, prénom, date naissance, genre, profession
- Contact : tel, email, adresse, préférences communication
- Segmentation automatique : VIP, Régulier, Occasionnel, Risque churn
- Score de satisfaction : NPS individuel, recommandations

HISTORIQUE PRESTATIONS :
- Timeline visuelle des 24 derniers mois
- Photos avant/après avec métadonnées
- Formules chimiques utilisées (couleurs, permanentes)
- Temps de pose et réactions allergiques
- Satisfaction post-prestation (1-5 étoiles + commentaires)

PROFIL TECHNIQUE :
- Type de cheveux : texture, épaisseur, longueur, nature
- Historique colorations avec formules exactes
- Contre-indications et allergies
- Préférences stylistiques avec photos références
- Évolution capillaire (croissance, chute, changements)
```

3.1.2 Système de fidélisation avancé

- **Points de fidélité :** 1€ dépensé = 1 point, 100 points = 10€ de réduction
- **Paliers VIP :** Bronze (0-500pts), Argent (501-1500pts), Or (1501+pts)
- **Récompenses personnalisées :** Prestations offertes, produits gratuits, créneaux prioritaires
- **Gamification :** Badges, challenges mensuels, parrainage récompensé

3.1.3 Marketing automation client

- **Campagnes déclenchées :** Anniversaire, absence 2 mois, nouveau service
- **Segmentation comportementale :** Fréquence, panier moyen, saisonnalité
- **Prédiction churn :** ML sur historique pour alertes proactives
- **Recommandations IA :** Services, produits, créneaux basés sur profil

3.2 Module Planning Intelligent

3.2.1 Optimisation automatique des créneaux

```
ALGORITHME D'OPTIMISATION :
- Analyse historique : patterns de réservation par jour/heure/saison
- Prédiction demande : machine learning sur 18 mois de données
- Optimisation revenus : priorisation prestations haute marge
- Gestion overbooking : 5-10% selon profil historique no-shows
- Auto-ajustement : réallocation temps réel selon retards/avances

RÈGLES MÉTIER COIFFURE :
- Temps technique minimal : coupe 30min, couleur 120min, mèches 180min
- Temps préparation : 5min entre clients, 15min pour coloration
- Contraintes produits : temps de pose obligatoires, ordre des étapes
- Spécialités coiffeurs : matching automatique expertise/prestation
```

3.2.2 Interface planning révolutionnaire

- **Vue multi-dimensionnelle :** Coiffeur/Ressource/Service simultanément
- **Drag & drop intelligent :** Contraintes automatiques, suggestions optimisation
- **Codes couleur adaptatifs :** Personnalisables par salon, types prestations
- **Timeline précise :** Visualisation minute par minute avec alertes
- **Sync temps réel :** Modifications instantanées sur tous devices

3.2.3 Gestion avancée des ressources

- **Postes de travail :** Attribution automatique selon équipements nécessaires
- **Matériel spécialisé :** Casques, bacs, fauteuils avec réservation
- **Produits chimiques :** Vérification stock avant confirmation RDV
- **Zones du salon :** Coupe, couleur, lavage avec flux optimisé

3.3 Module Prestations & Pricing

3.3.1 Catalogue intelligent

```
STRUCTURE TARIFAIRE :
- Prestations de base : coupe, brushing, shampoing
- Prestations techniques : couleur, mèches, défrisage, permanente
- Prestations premium : extensions, lissage, soins spécialisés
- Forfaits combinés : mariages, événements, abonnements
- Pricing dynamique : heures creuses -20%, weekend +15%

VARIABLES TARIFAIRES :
- Longueur cheveux : court/mi-long/long (coefficients 1/1.3/1.6)
- Expérience coiffeur : junior/confirmé/expert (+0€/+15€/+30€)
- Complexité technique : standard/complexe/très complexe
- Consommation produits : calcul automatique selon cheveux
```

3.3.2 Configurateur prestations

- **Builder visuel :** Composition prestations par étapes
- **Calcul automatique :** Temps + coût produits + marge = prix final
- **Templates métier :** Bibliothèque 200+ prestations pré-configurées
- **Versioning :** Historique modifications avec rollback possible

3.4 Module Équipe & RH

3.4.1 Gestion des coiffeurs

```
PROFIL COIFFEUR :
- Compétences : spécialités, certifications, niveau expertise
- Planning : horaires, congés, disponibilités, préférences
- Performance : CA généré, satisfaction clients, vitesse exécution
- Rémunération : fixe + variable selon objectifs personnalisés

SYSTEM DE COMMISSIONS :
- Barème évolutif : 15% junior, 25% confirmé, 35% expert
- Bonus objectifs : CA mensuel, satisfaction client, ventes produits
- Challenges équipe : concours mensuels avec primes
- Transparence totale : dashboard temps réel des gains
```

3.4.2 Planning équipe optimisé

- **Auto-affectation :** Matching compétences coiffeur/demande client
- **Équilibrage charge :** Répartition équitable du CA potentiel
- **Gestion congés :** Calendrier partagé avec validation automatique
- **Remplacements :** Algorithme de substitution selon disponibilités

3.5 Module Stock & Approvisionnement

3.5.1 Gestion intelligente des stocks

```
INVENTAIRE TEMPS RÉEL :
- Tracking usage : consommation automatique par prestation
- Seuils adaptatifs : machine learning sur patterns de vente
- Commandes automatiques : déclenchement selon seuils + délais fournisseurs
- Valorisation FIFO : gestion des péremptions et rotations

CATÉGORIES PRODUITS :
- Techniques : colorations, permanentes, défrisants avec formules
- Soins : shampoings, masques, huiles par types de cheveux
- Styling : mousses, gels, sprays avec tenue et fixation
- Vente : produits clients avec marges et rotations
```

3.5.2 Interface stock révolutionnaire

- **Scanner QR/codes barres :** Entrées/sorties instantanées via mobile
- **Alertes prédictives :** Notifications 7j avant rupture prévisionnelle
- **Gestion multi-emplacements :** Réserve, poste de travail, vitrine
- **Rapports automatiques :** Rotation, marge, dead stock, ABC analysis

3.6 Module Financier & Analytics

3.6.1 Encaissement omnichannel

```
MODES DE PAIEMENT :
- CB sans contact : terminal connecté API
- Espèces : caisse enregistreuse avec rendu monnaie
- Chèques : vérification automatique validité
- Paiement mobile : Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Paiement différé : acomptes, échéanciers, BNPL

GESTION FISCALE :
- TVA automatique : taux par prestations/produits
- Exports comptables : FEC, formats Sage/Ciel/EBP
- Déclarations : pré-remplissage CA mensuel/trimestriel
- Justificatifs : factures, tickets, avoir automatiques
```

3.6.2 Reporting financier avancé

- **Dashboard temps réel :** CA jour/semaine/mois avec comparatifs N-1
- **Analyse rentabilité :** Marge par prestation, coiffeur, client

- **Prévisionnel :** Projection CA basée sur planning + historique
- **KPI métier :** Taux occupation, panier moyen, fréquence client

---

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLÈTE

4.1 Architecture système haute disponibilité

4.1.1 Stack technologique

```
BACKEND :
- Runtime : Node.js 20 LTS + TypeScript 5.2
- Framework : NestJS (architecture modulaire, DI, guards)
- Base de données : PostgreSQL 15 + Redis 7 (cache/sessions)
- Message broker : RabbitMQ (événements async)
- Search engine : Elasticsearch (recherche clients/prestations)
- File storage : AWS S3 + CloudFront CDN

FRONTEND :
- Framework : Next.js 14 (SSR/SSG optimisé SEO)
- UI Library : React 18 + TypeScript
- State management : Zustand (simple, performant)
- Styling : Tailwind CSS + Headless UI
- Build tool : Turbopack (performances accrues)

MOBILE :
- Framework : React Native 0.72 + Expo 49
- State : React Query + AsyncStorage
- Navigation : React Navigation 6
- Notifications : Expo Notifications + FCM
```

4.1.2 Architecture microservices

```
SERVICES CORE :
- auth-service : Authentification JWT + OAuth2
- tenant-service : Gestion multi-tenant + configuration
- user-service : Utilisateurs, rôles, permissions
- booking-service : Réservations, planning, optimisation
- client-service : CRM, historique, fidélisation
- payment-service : Paiements, facturation, comptabilité
- notification-service : Email, SMS, push notifications
- analytics-service : Métriques, reporting, BI

SERVICES SUPPORT :
- file-service : Upload, traitement, stockage médias
- integration-service : API tierces, webhooks
- ml-service : IA prédictive, recommandations
- audit-service : Logs, traçabilité, conformité
```

4.2 Base de données et performances

4.2.1 Modèle de données optimisé

```sql
-- Schema principal multi-tenant
CREATE SCHEMA tenant_001;

-- Table des salons avec isolation par tenant
CREATE TABLE tenant_001.salons (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    settings JSONB DEFAULT '{}',
    subscription_plan subscription_plan_enum,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    INDEX idx_salon_subscription (subscription_plan),
    INDEX idx_salon_created (created_at)
);

-- Table clients avec partitioning par date
CREATE TABLE tenant_001.clients (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    salon_id UUID REFERENCES tenant_001.salons(id),
    personal_data JSONB, -- RGPD compliant
    profile_data JSONB,
    loyalty_points INTEGER DEFAULT 0,
    segment client_segment_enum,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
) PARTITION BY RANGE (created_at);

-- Partitions mensuelles pour performances
CREATE TABLE tenant_001.clients_2025_01 PARTITION OF tenant_001.clients
    FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2025-02-01');
```

4.2.2 Optimisations performances

- **Indexation intelligente :** B-tree, GIN, BRIN selon patterns d'accès
- **Partitioning automatique :** Par date + tenant pour scalabilité
- **Connection pooling :** PgBouncer avec 100 connexions max par tenant
- **Query optimization :** EXPLAIN ANALYZE automatique + suggestions

4.3 Sécurité multi-niveaux

4.3.1 Authentification renforcée

typescript

```typescript
// JWT avec refresh token rotation
interface AuthTokens {
  accessToken: string; // 15min expiration
  refreshToken: string; // 7j expiration, rotation obligatoire
  mfaRequired: boolean;
  permissions: string[];
  tenantId: string;
}

// MFA obligatoire pour admins
const MFAConfig = {
  required: ['admin', 'manager'],
  methods: ['totp', 'sms', 'email'],
  backup_codes: 10,
  grace_period: 24 * 60 * 60 * 1000 // 24h
};
```

4.3.2 Chiffrement et protection des données

- **Chiffrement au repos :** AES-256 pour données sensibles (RGPD)
- **Chiffrement en transit :** TLS 1.3 + certificate pinning
- **Tokenisation :** Données de paiement jamais stockées (PCI-DSS)
- **Audit trail :** Tous les accès/modifications trackés

---

5. MODÈLE DE DONNÉES

5.1 Entités principales

5.1.1 Tenant & Salon

typescript

```typescript
interface Tenant {
  id: string;
  domain: string; // salon-martin.salonpro.fr
  subscription: {
    plan: 'starter' | 'pro' | 'enterprise';
    status: 'active' | 'suspended' | 'cancelled';
    billing_cycle: 'monthly' | 'yearly';
    features: string[];
    limits: {
      users: number;
      clients: number;
      storage_gb: number;
    };
  };
  settings: {
    timezone: string;
    locale: string;
    currency: string;
    business_hours: BusinessHours[];
    integrations: IntegrationConfig[];
  };
}

interface Salon {
  id: string;
  tenant_id: string;
  name: string;
  address: Address;
  contact: ContactInfo;
  branding: {
    logo_url: string;
    primary_color: string;
    secondary_color: string;
    custom_css: string;
  };
  configuration: SalonConfig;
}
```

5.1.2 Utilisateurs et permissions

typescript

```typescript
interface User {
  id: string;
  tenant_id: string;
  email: string;
  profile: {
    first_name: string;
    last_name: string;
    phone: string;
    avatar_url: string;
  };
  role: 'admin' | 'manager' | 'stylist' | 'receptionist';
  permissions: Permission[];
  settings: UserSettings;
  created_at: Date;
  last_login: Date;
}

interface StylistProfile extends User {
  specialties: Specialty[];
  experience_level: 'junior' | 'senior' | 'expert';
  commission_rate: number;
  schedule: WeeklySchedule;
  performance_metrics: PerformanceMetrics;
}
```

5.1.3 Client 360

typescript

```typescript
interface Client {
  id: string;
  tenant_id: string;
  personal: {
    first_name: string;
    last_name: string;
    email: string;
    phone: string;
    birth_date: Date;
    gender: 'M' | 'F' | 'NB';
    address: Address;
  };
  hair_profile: {
    type: 'straight' | 'wavy' | 'curly' | 'coily';
    texture: 'fine' | 'medium' | 'coarse';
    length: 'short' | 'medium' | 'long';
    color_history: ColorHistory[];
    allergies: string[];
    notes: string;
  };
  loyalty: {
    points: number;
    tier: 'bronze' | 'silver' | 'gold';
    total_spent: number;
    visit_count: number;
    last_visit: Date;
  };
  preferences: {
    preferred_stylist: string;
    communication_channels: string[];
    appointment_reminders: boolean;
    marketing_consent: boolean;
  };
  segments: ClientSegment[];
  created_at: Date;
}
```

5.2 Système de réservations

5.2.1 Appointments

typescript

```typescript
interface Appointment {
  id: string;
  tenant_id: string;
  client_id: string;
  stylist_id: string;
  service_ids: string[];

  scheduling: {
    start_time: Date;
    end_time: Date;
    duration_minutes: number;
    buffer_before: number;
    buffer_after: number;
  };

  status: 'confirmed' | 'pending' | 'cancelled' | 'completed' | 'no_show';

  pricing: {
    subtotal: number;
    discounts: Discount[];
    taxes: Tax[];
    total: number;
  };

  notes: {
    client_notes: string;
    stylist_notes: string;
    internal_notes: string;
  };

  metadata: {
    source: 'online' | 'phone' | 'walk_in' | 'recurring';
    reminder_sent: Date[];
    modifications: AppointmentModification[];
  };
}
```

5.2.2 Services & Pricing

typescript

```typescript
interface Service {
  id: string;
  tenant_id: string;
  category: ServiceCategory;
  name: string;
  description: string;

  pricing: {
    base_price: number;
    pricing_factors: PricingFactor[];
    dynamic_pricing_rules: DynamicPricingRule[];
  };

  requirements: {
    duration_minutes: number;
    prep_time_minutes: number;
    cleanup_time_minutes: number;
    required_resources: string[];
    required_products: ProductRequirement[];
    stylist_expertise_level: ExpertiseLevel;
  };

  configuration: {
    bookable_online: boolean;
    requires_consultation: boolean;
    max_advance_booking_days: number;
    cancellation_policy: CancellationPolicy;
  };
}
```

---

6. SPÉCIFICATIONS UI/UX

6.1 Système de design

6.1.1 Design tokens

```css
:root {
  /* Colors */
  --primary-50: #f0f9ff;
  --primary-500: #3b82f6;
  --primary-900: #1e3a8a;

  /* Typography */
  --font-family-base: 'Inter', system-ui, sans-serif;
  --font-size-xs: 0.75rem;
  --font-size-base: 1rem;
  --font-size-xl: 1.25rem;

  /* Spacing */
  --space-1: 0.25rem;
  --space-4: 1rem;
  --space-8: 2rem;

  /* Shadows */
  --shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);
  --shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1);

  /* Border radius */
  --radius-sm: 0.25rem;
  --radius-md: 0.375rem;
  --radius-lg: 0.5rem;
}
```

6.1.2 Composants réutilisables

typescript

```typescript
// Button avec variantes
interface ButtonProps {
  variant: 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost';
  size: 'sm' | 'md' | 'lg';
  loading?: boolean;
  disabled?: boolean;
  leftIcon?: ReactNode;
  rightIcon?: ReactNode;
}

// DataTable avec fonctionnalités avancées
interface DataTableProps<T> {
  data: T[];
  columns: ColumnDef<T>[];
  pagination?: PaginationConfig;
  sorting?: SortingConfig;
  filtering?: FilteringConfig;
  selection?: SelectionConfig;
  loading?: boolean;
  error?: string;
}
```

6.2 Écrans principaux

6.2.1 Dashboard overview

typescript

```jsx
const DashboardLayout = () => {
  return (
    <div className="dashboard-grid">
      {/* KPI Cards */}
      <div className="kpi-section">
        <MetricCard
          title="CA Aujourd'hui"
          value="€1,247"
          change="+12%"
          trend="up"
          icon={<EuroIcon />}
        />
        <MetricCard
          title="RDV Confirmés"
          value="23"
          subtitle="8 en attente"
          trend="stable"
          icon={<CalendarIcon />}
        />
      </div>

      {/* Planning aperçu */}
      <div className="schedule-preview">
        <TodaySchedule
          appointments={todayAppointments}
          onAppointmentClick={handleAppointmentClick}
        />
      </div>

      {/* Quick actions */}
      <div className="quick-actions">
        <QuickBookButton />
        <NewClientButton />
        <CheckInButton />
      </div>

      {/* Notifications */}
      <div className="notifications">
        <NotificationFeed
          notifications={notifications}
          onMarkAsRead={handleMarkAsRead}
        />
      </div>
    </div>
```

```
    );
  };
```

6.2.2 Planning interface

typescript

```tsx
const ScheduleView = () => {
  const [view, setView] = useState<'day' | 'week' | 'month'>('day');
  const [selectedDate, setSelectedDate] = useState(new Date());

  return (
    <div className="schedule-container">
      {/* Header avec navigation */}
      <ScheduleHeader
        view={view}
        onViewChange={setView}
        selectedDate={selectedDate}
        onDateChange={setSelectedDate}
      />

      {/* Sidebar avec ressources */}
      <div className="schedule-sidebar">
        <StylistList
          stylists={stylists}
          selectedStylists={selectedStylists}
          onStylistToggle={handleStylistToggle}
        />
        <ResourceList
          resources={resources}
          availability={resourceAvailability}
        />
      </div>

      {/* Grid planning principal */}
      <div className="schedule-grid">
        <TimeSlotGrid
          view={view}
          date={selectedDate}
          appointments={appointments}
          onSlotClick={handleSlotClick}
          onAppointmentDrag={handleAppointmentDrag}
          onAppointmentResize={handleAppointmentResize}
        />
      </div>

      {/* Panel détails */}
      <AppointmentDetailsPanel
        appointment={selectedAppointment}
        onUpdate={handleAppointmentUpdate}
        onClose={handleClosePanel}
      />
    </div>
```

```
  );
};
```

6.3 Mobile-first approach

6.3.1 Navigation mobile

```typescript
const MobileNavigation = () => {
  return (
    <div className="mobile-nav">
      <NavItem icon={<HomeIcon />} label="Accueil" href="/" />
      <NavItem icon={<CalendarIcon />} label="Planning" href="/schedule" />
      <NavItem icon={<UsersIcon />} label="Clients" href="/clients" />
      <NavItem icon={<PackageIcon />} label="Stock" href="/inventory" />
      <NavItem icon={<BarChartIcon />} label="Stats" href="/analytics" />
    </div>
  );
};
```

6.3.2 Gestures et interactions

- **Swipe navigation :** Changement de vues planning
- **Pull-to-refresh :** Actualisation données
- **Long press :** Menus contextuels
- **Pinch-to-zoom :** Vue planning détaillée
- **Haptic feedback :** Confirmations actions importantes

---

7. STRATÉGIE MULTI-TENANT

7.1 Architecture d'isolation

7.1.1 Isolation par schéma

typescript

```typescript
// Configuration tenant
interface TenantConfig {
  id: string;
  schema_name: string; // tenant_001, tenant_002, etc.
  database_url: string;
  redis_namespace: string;
  s3_bucket: string;
  custom_domain?: string;

  limits: {
    max_users: number;
    max_clients: number;
    max_appointments_per_month: number;
    storage_limit_gb: number;
    api_rate_limit: number;
  };

  features: {
    advanced_analytics: boolean;
    custom_branding: boolean;
    api_access: boolean;
    white_label: boolean;
    priority_support: boolean;
  };
}

// Middleware d'isolation
const tenantMiddleware = (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
  const subdomain = req.headers.host?.split('.')[0];
  const tenant = getTenant
```